

# DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA LA SIMULACIÓN DE RUTAS DE ATAQUE EN ENTORNOS DE CONCIENCIA CIBERSITUACIONAL BASADA EN PROCESOS ESTOCÁSTICOS



---

## PRESENTACIÓN

Autor: Samuel García Sánchez

Tutora: Carmen Sánchez Zas

7 JULIO 2025

# Introducción

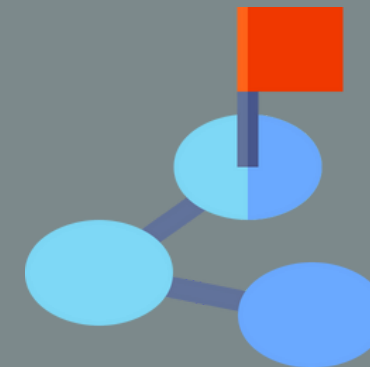
Simulación de cadenas de ataque e identificación y representación gráfica de su impacto sobre escenarios o infraestructuras de red previamente definidas.



**Enfoque de ciberdefensa basado en análisis predictivo**



**Utilización de algoritmos para simulación y correlación de metodologías actuales de ciberseguridad**



**Visualización del camino de ataque para comprometer activos desde cualquier punto de entrada.**



**Identificación de activos vulnerables y evaluación de seguridad de escenarios de red realistas**

# Marco teórico



RECOGIDA DE  
INFORMACIÓN

**MITRE**  
**ATT&CK™**



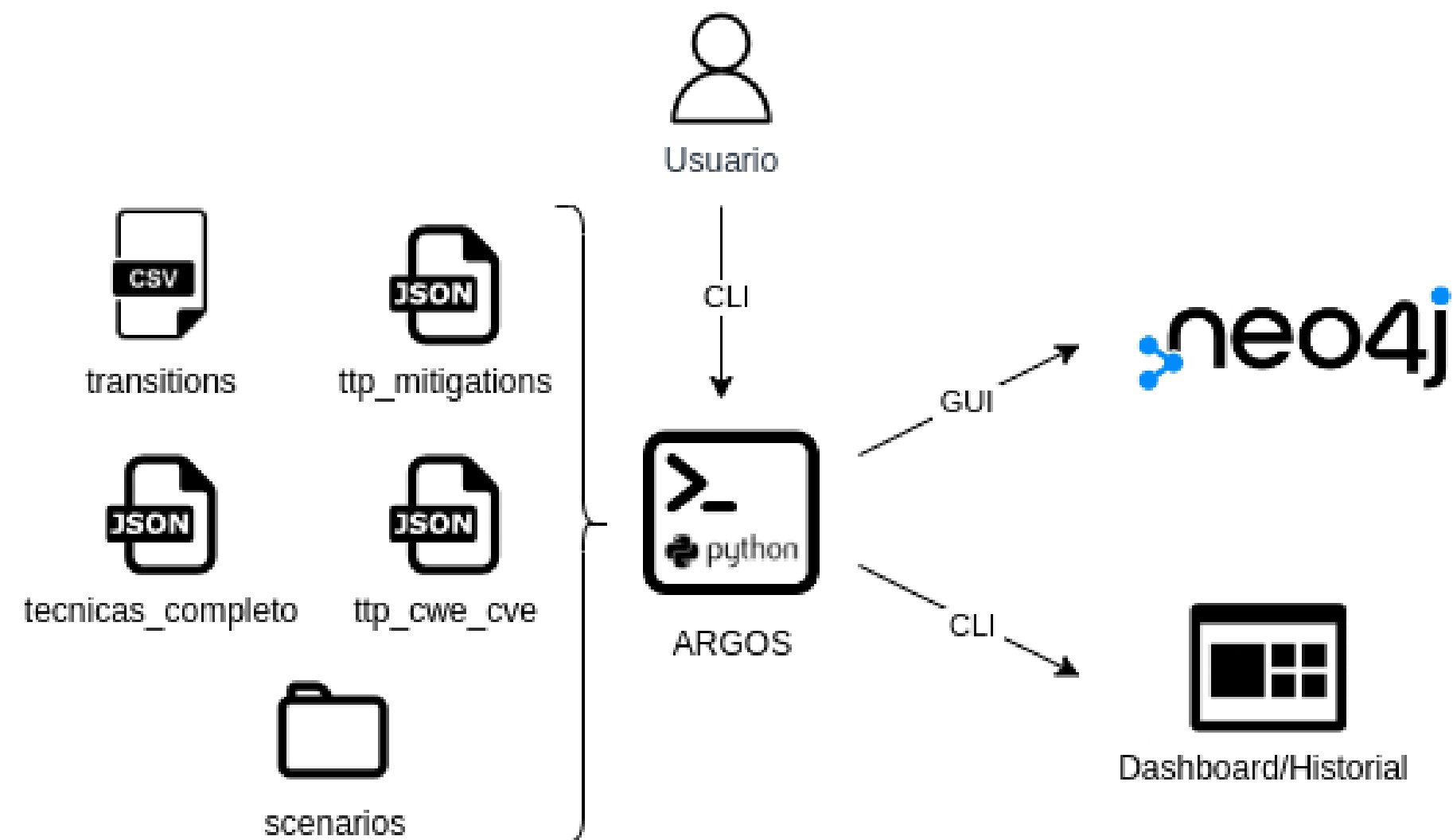
LÓGICA



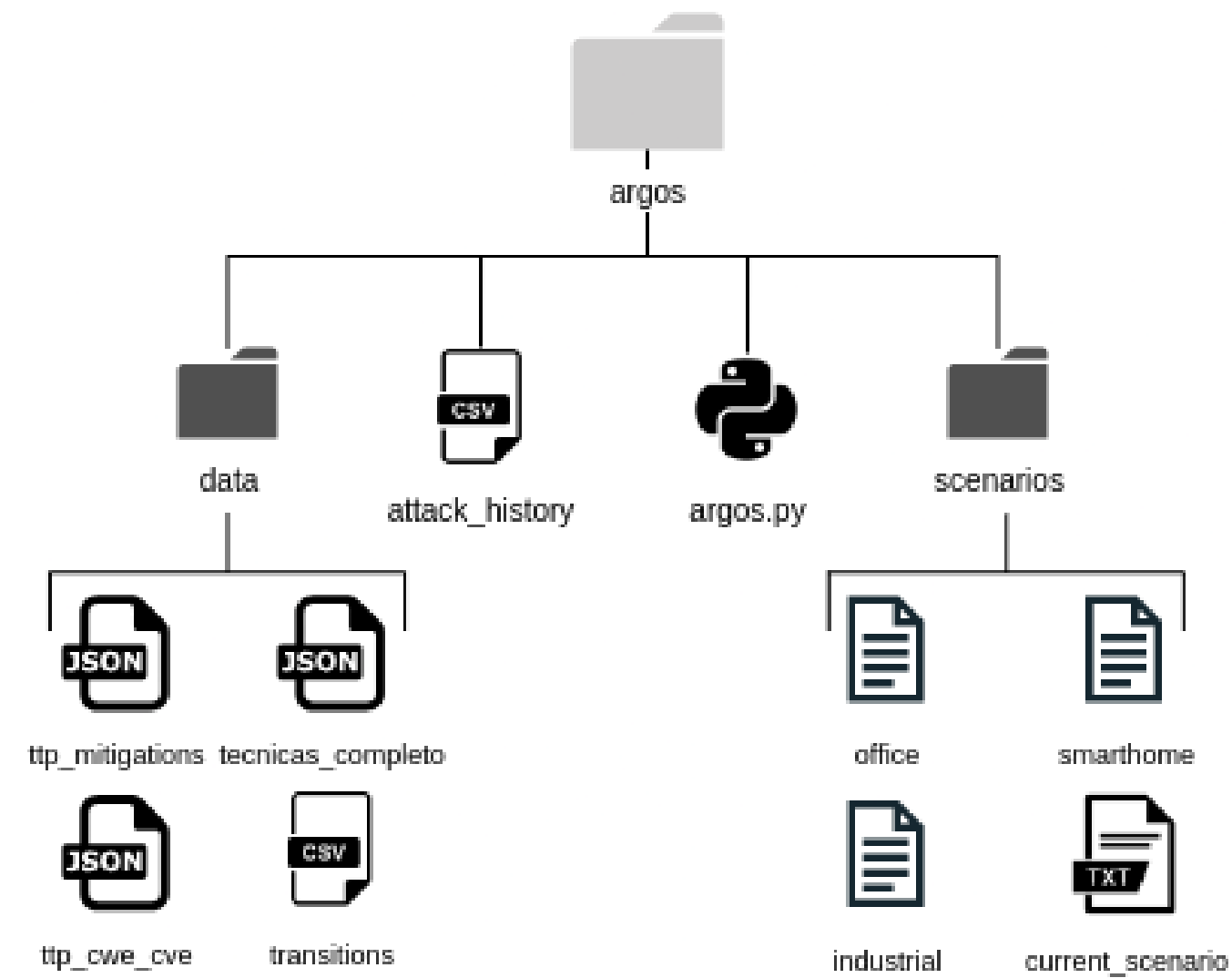
VISUALIZACIÓN



# Diseño



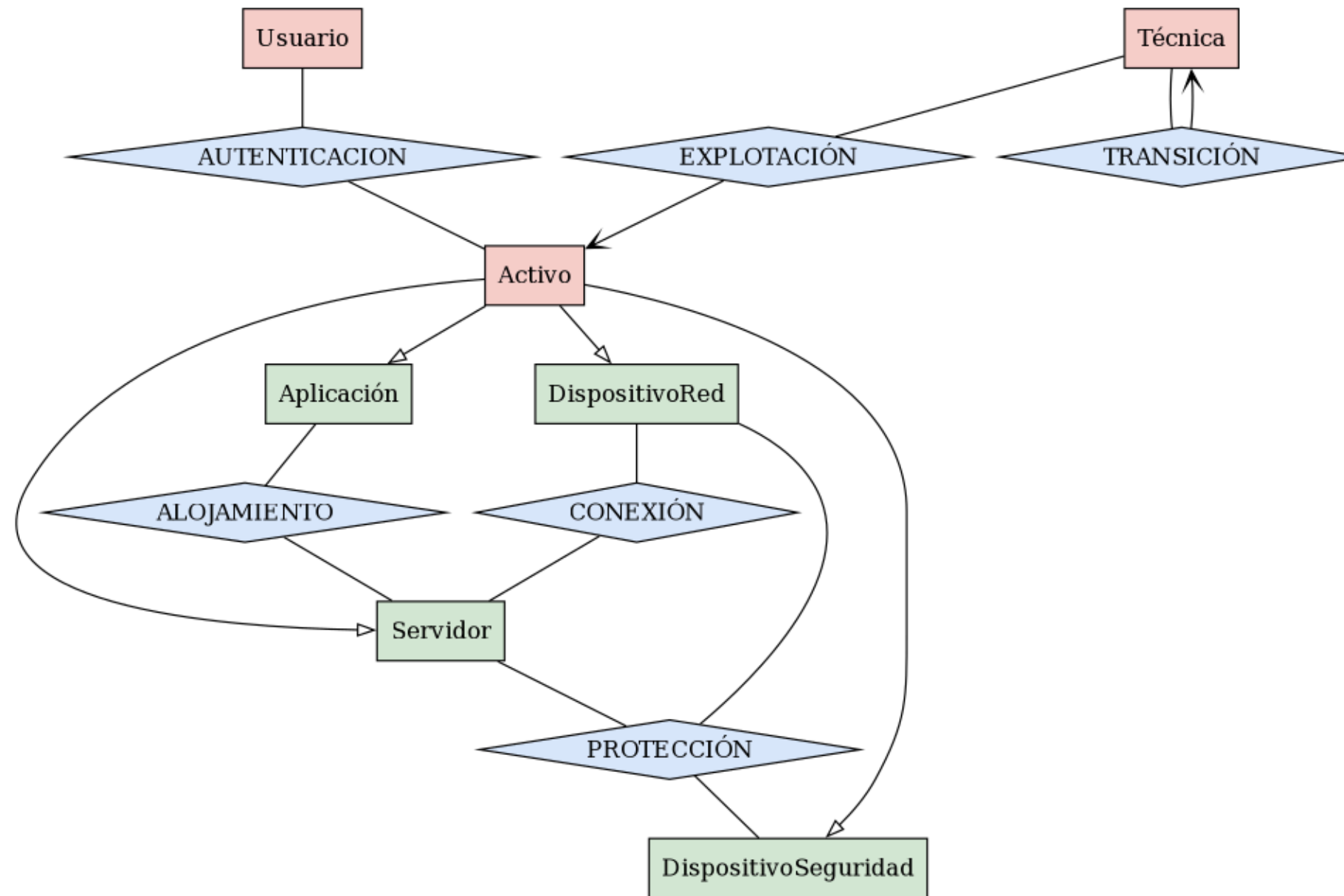
# Estructura



<https://github.com/samugs13/argos>



# Modelo de datos



# Uso

```
python3 argos.py [comando] [parámetros]
```

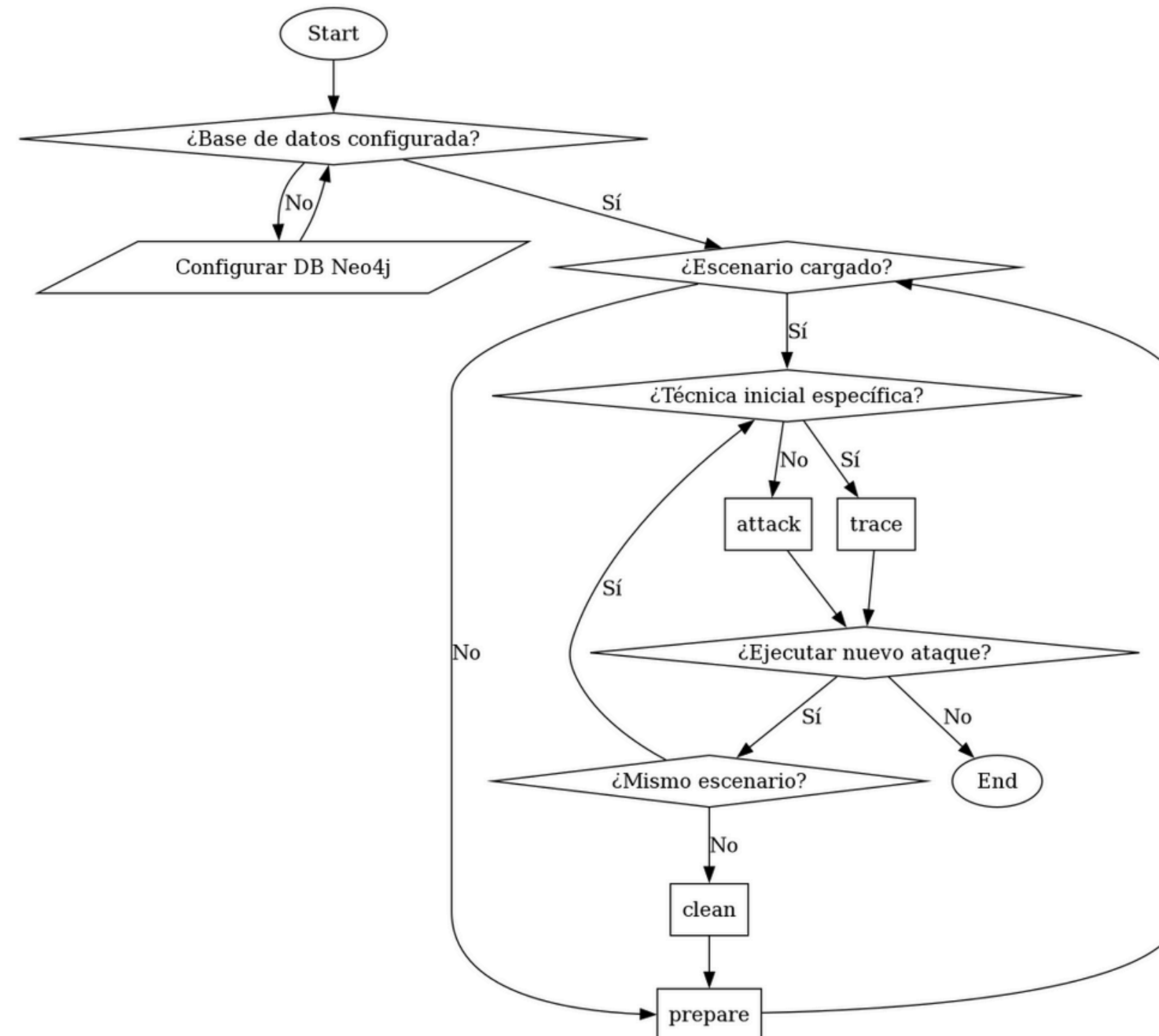
## COMANDOS:

|          |                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| prepare: | Cargar escenario de red enviado como argumento en Neo4j.                     |
| attack:  | Generar ataque y dirigirlo al escenario creado.                              |
| trace:   | Generar ataque partiendo de una técnica inicial seleccionada por el usuario. |
| history: | Mostrar historial de ataques.                                                |
| clean:   | Limpiar base de datos.                                                       |

## PARÁMETROS:

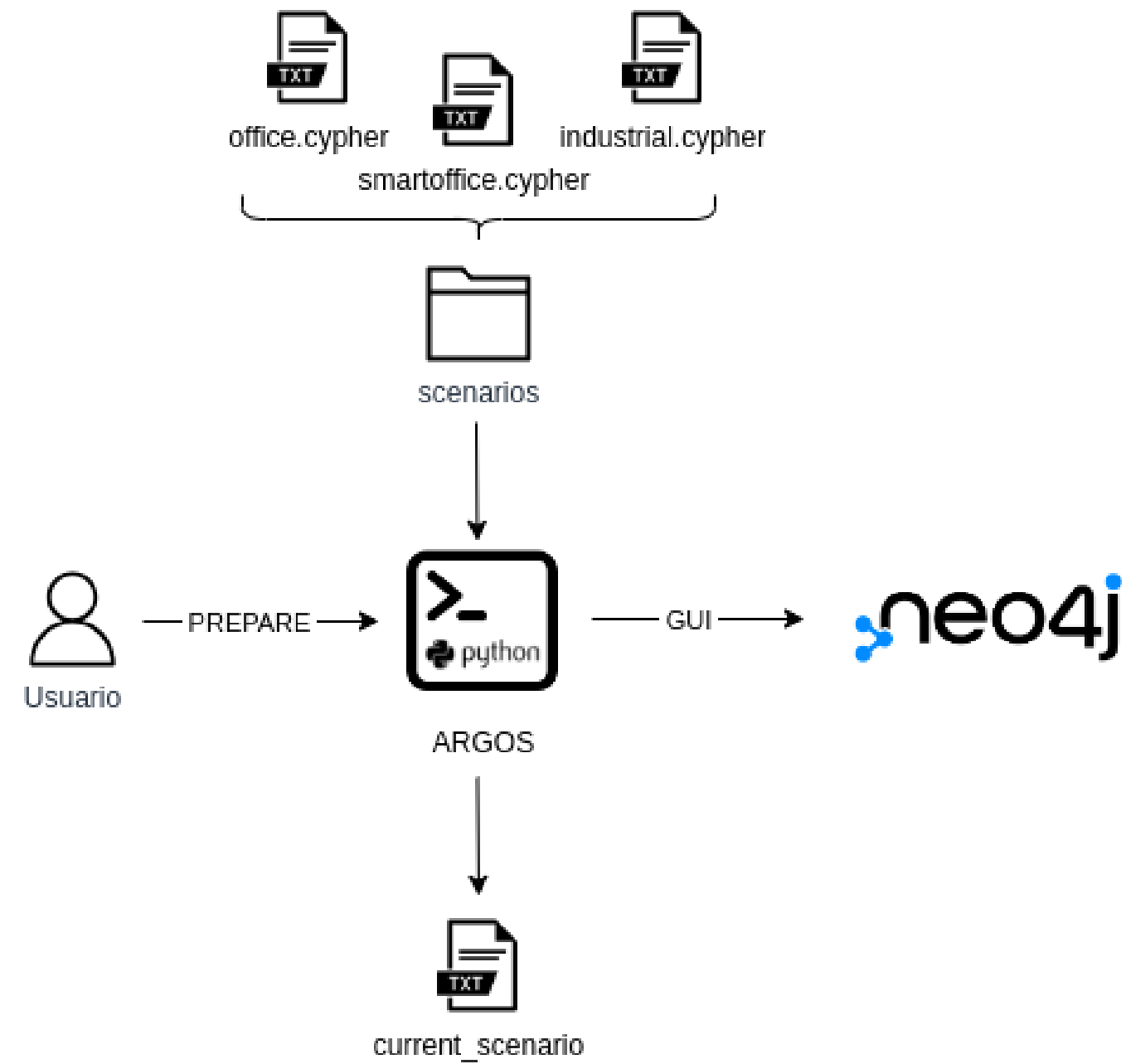
|            |                        |
|------------|------------------------|
| --help -h: | Mostrar ayuda y salir. |
|------------|------------------------|

# Flujo

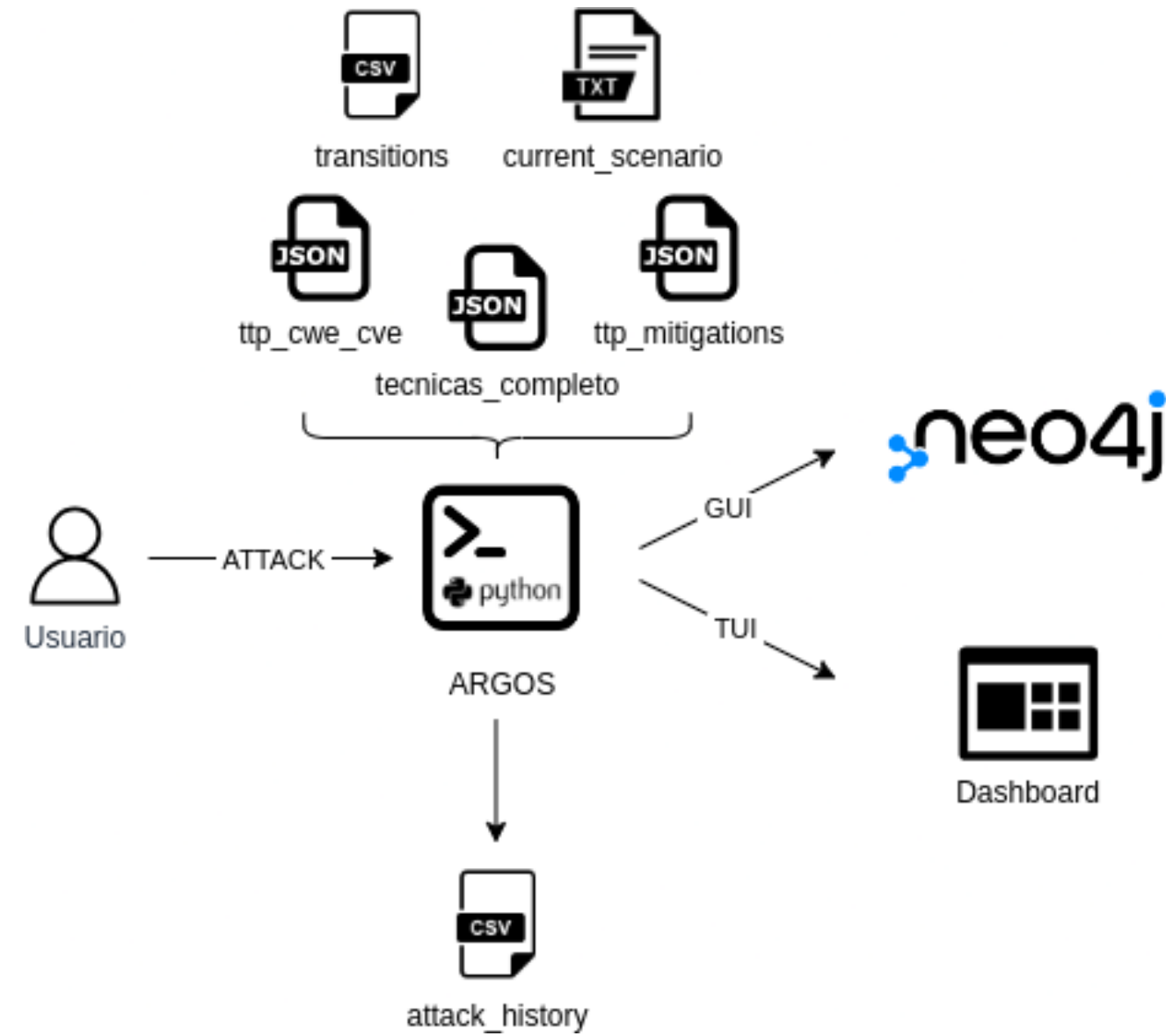




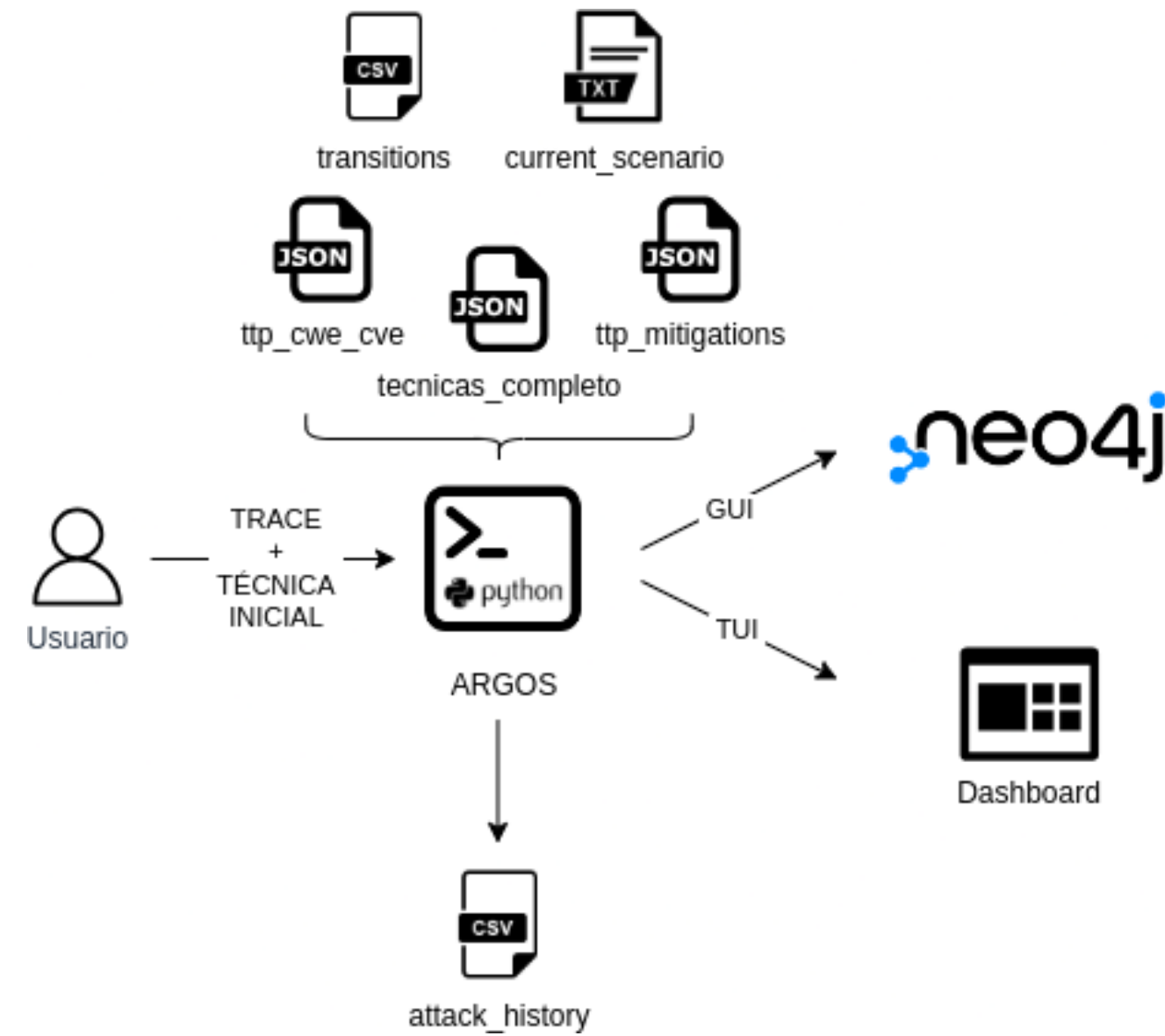
# Comando prepare



# Comando attack



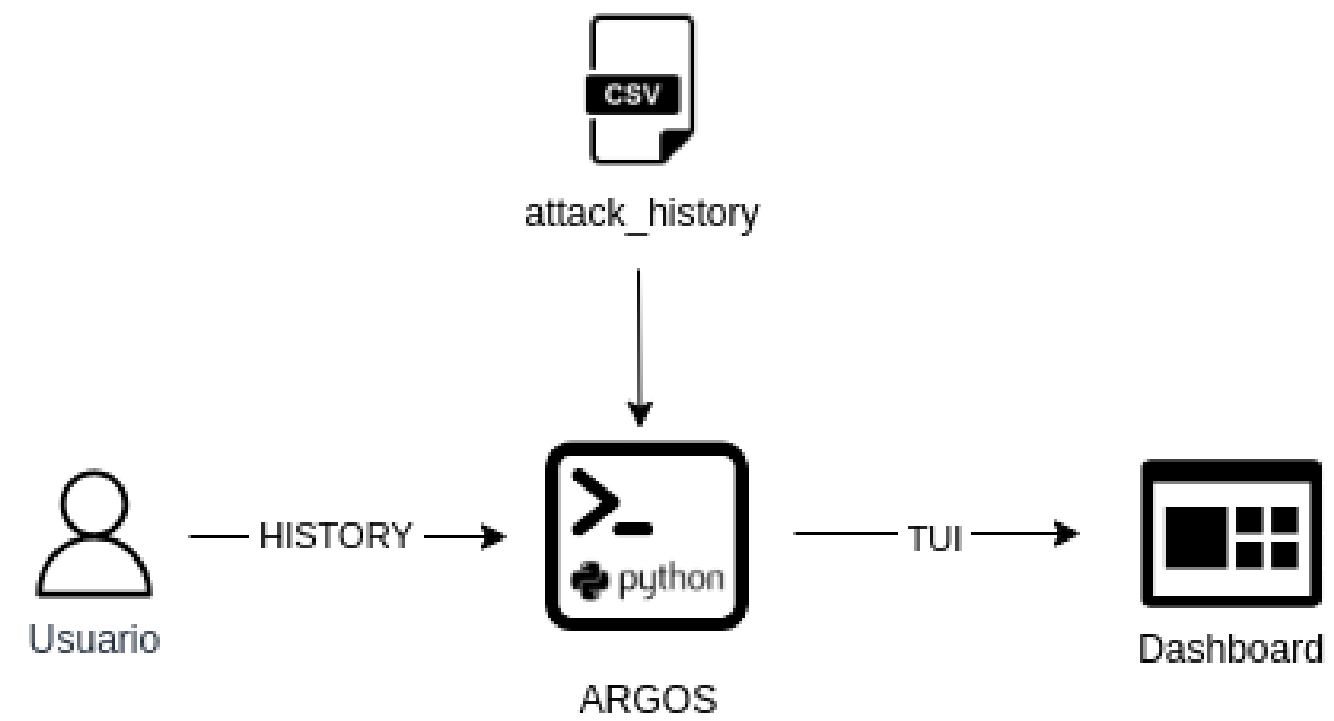
# Comando trace



# Comando clean

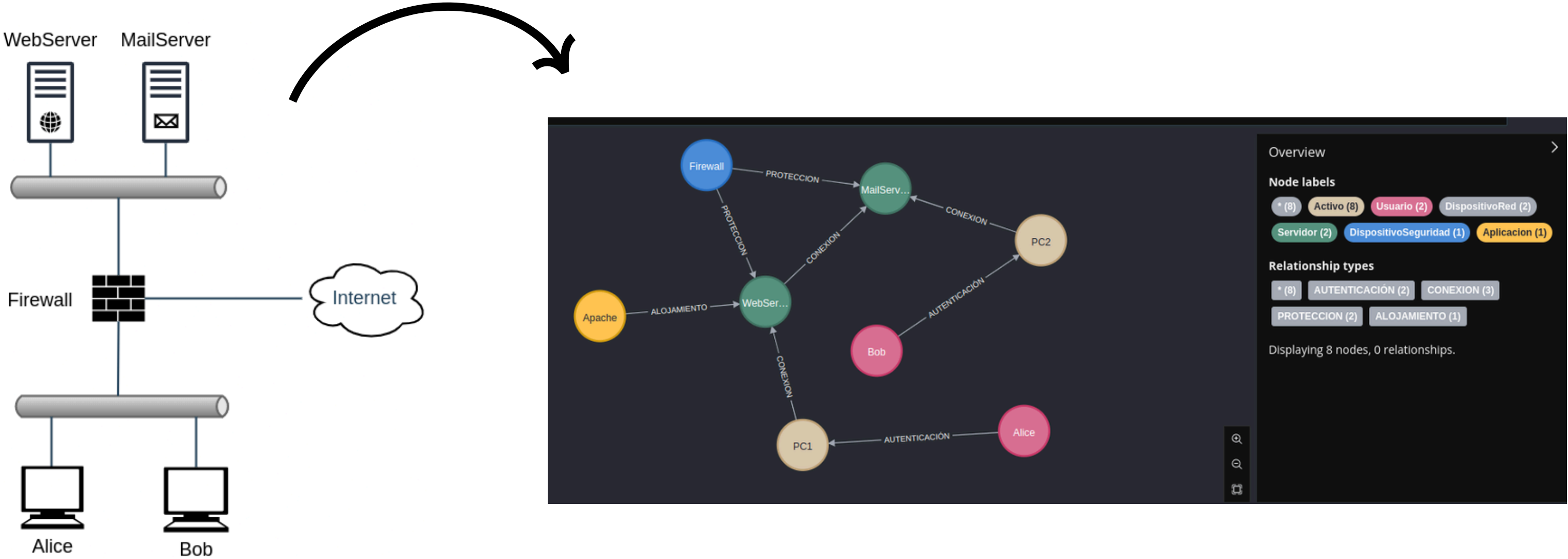


# Comando history

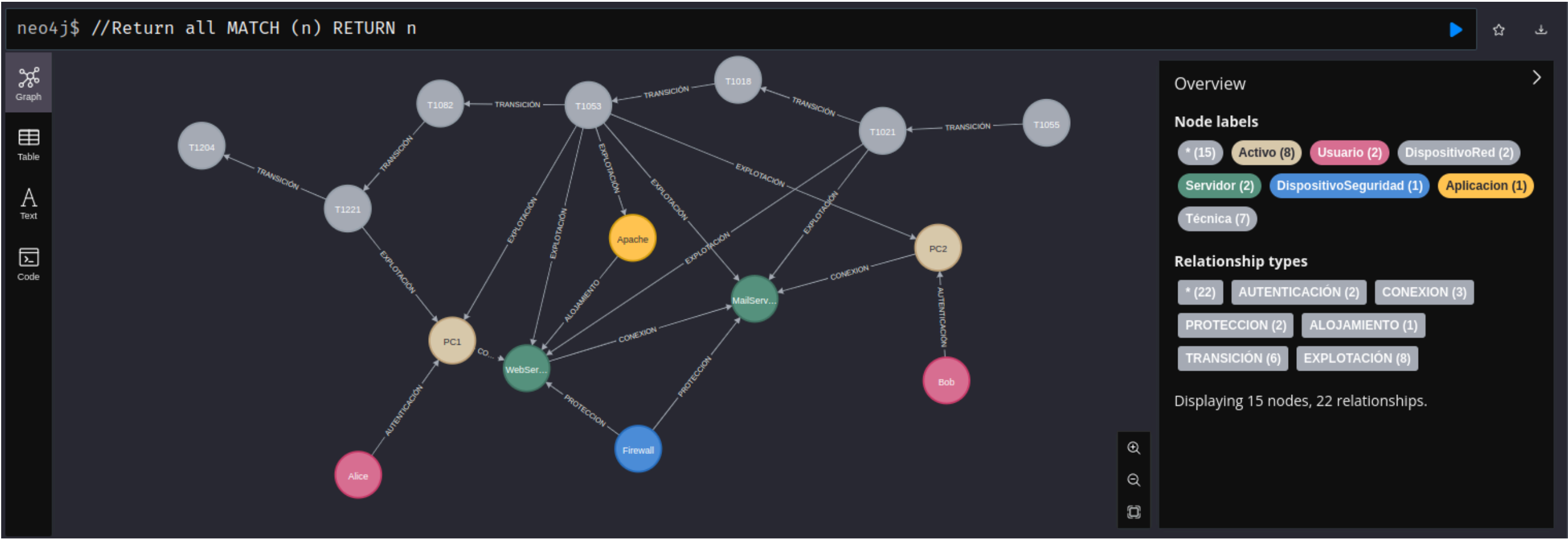




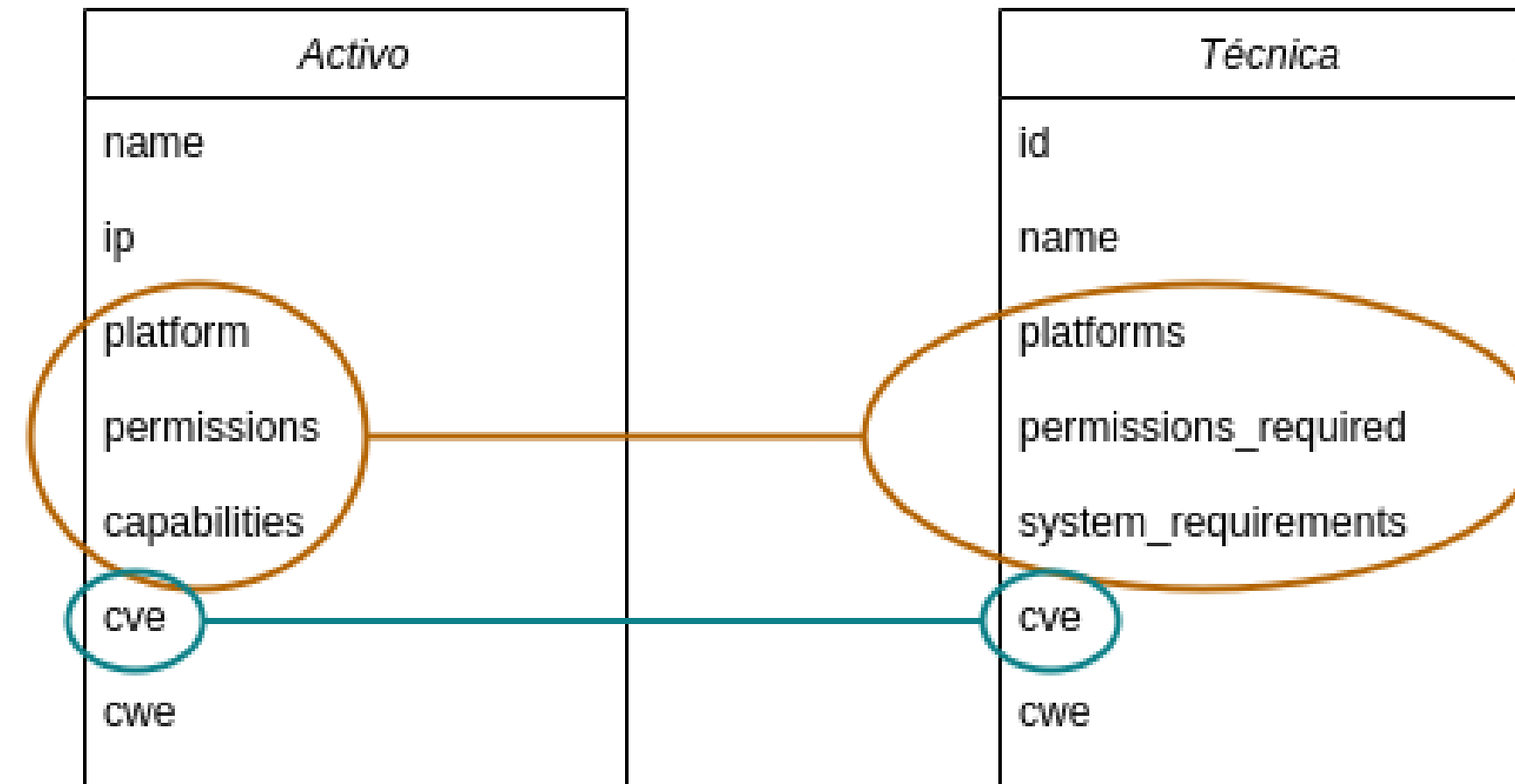
# Caso de uso: Oficina



# Caso de uso: Oficina



# Caso de uso: Oficina





# Caso de uso: Oficina

## Activo comprometido

Node properties

ActivoServidor

<elementId>

4:c5ca6415-935c-4652-9e7f-2e8e10bbb6d9:23

<id>

23

capabilities

[Remote exploitation for execution requires a remotely accessible service,Active remote service accepting connections and valid credentials]

ip

192.168.1.21

name

MailServer

permissions

[Administrator]

platform

Linux

## Técnica exitosa

Node properties

Técnica

2e8e10bbb6d9:37

<id>

37

CVEs

[CVE-2022-30018,CVE-2020-4574,CVE-2007-4961,CVE-2022-29519,CVE-2022-30275,CVE-2007-0681,CVE-2000-0944,CVE-2022-29959,CVE-2005-3435,CVE-2022-31204,CVE-2... Show all]

CWEs

[522,294,262,263,308,521,309]

id

T1021

name

Remote Services

permissions\_required

[]

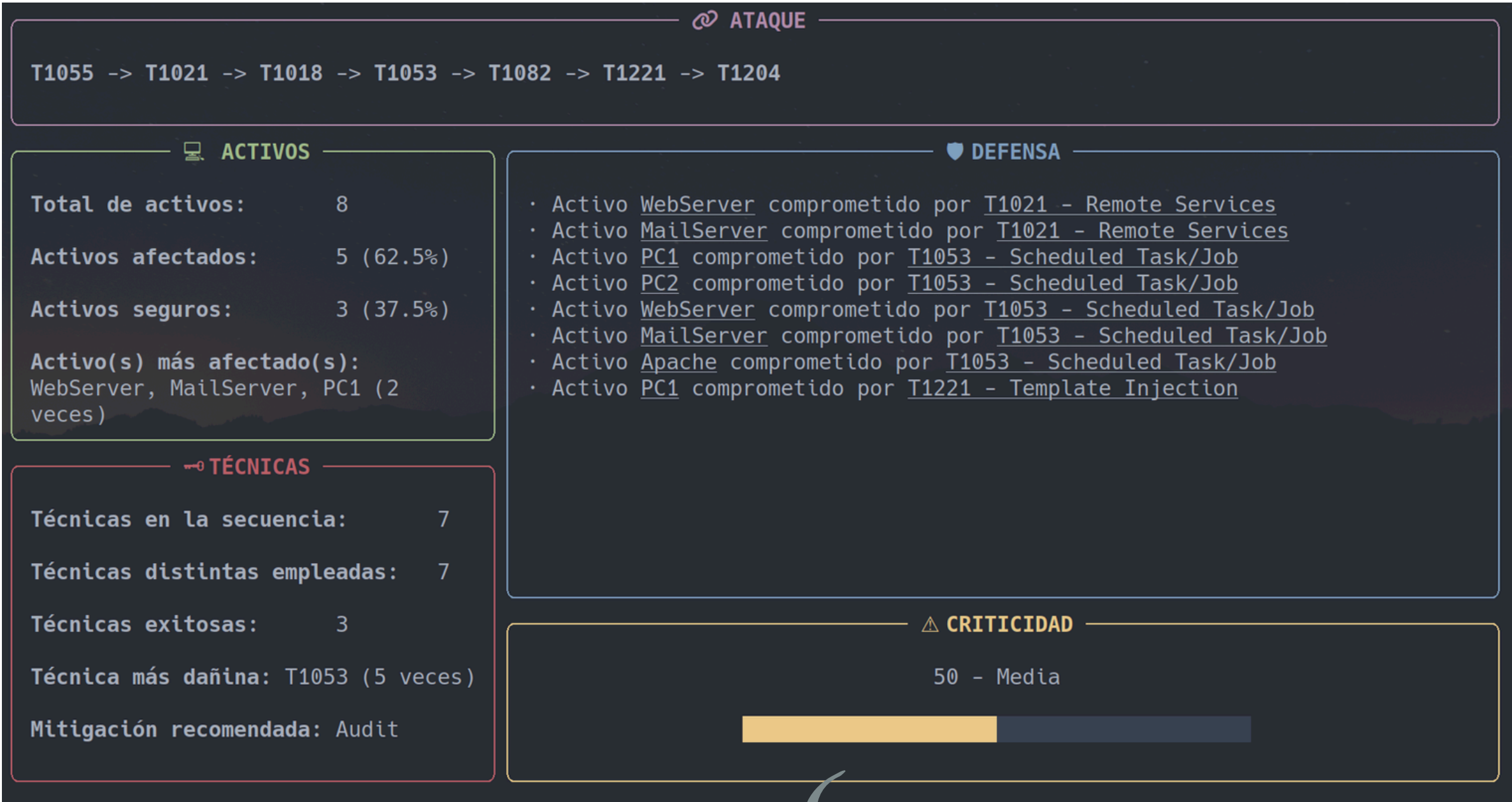
platforms

[IaaS, Linux, Windows, macOS]

system\_requirements

[Active remote service accepting connections and valid credentials]

# Caso de uso: Oficina



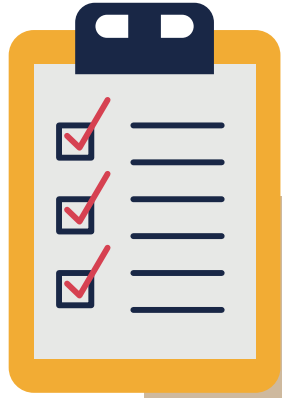
$$C = \left( \left\lfloor \frac{\text{Activos afectados}}{\text{Activos totales}} \times 50 \right\rfloor + \left\lfloor \frac{\text{Técnicas exitosas}}{\text{Total explotaciones}} \times 50 \right\rfloor \right)$$

# Historial

~/TFM/argos >>> python3 argos.py history

[main {origin}|+3...1]

| Historial de ataques |            |                                 |                     |                     |
|----------------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| ID Ataque            | Escenario  | Activo Más Afectado             | Técnica más exitosa | Fecha de ejecución  |
| Ataque-3730          | industrial | PLC                             | T1021, T1078        | 2025-04-10 20:12:20 |
| Ataque-7863          | oficina    | PC1                             | T1052               | 2025-04-10 20:12:30 |
| Ataque-3218          | smarthome  | Hub, Thermostat                 | T1021               | 2025-04-10 20:15:41 |
| Ataque-6304          | oficina    | PC1, WebServer, MailServer      | T1021               | 2025-04-10 20:16:04 |
| Ataque-5094          | oficina    | PC1                             | T1080               | 2025-04-10 20:16:06 |
| Ataque-8807          | oficina    | PC1, PC2, WebServer, MailServer | T1119, T1021        | 2025-04-10 20:16:08 |
| Ataque-9939          | oficina    | WebServer, MailServer           | T1021               | 2025-04-10 20:16:14 |
| Ataque-4159          | industrial | PLC                             | T1078               | 2025-04-10 20:16:32 |
| Ataque-1567          | industrial | PLC                             | T1005, T1021        | 2025-04-10 20:16:34 |
| Ataque-4828          | industrial | PLC                             | T1552               | 2025-04-10 20:16:36 |



# Conclusiones

- Identificación de vulnerabilidades y toma decisiones estratégicas en seguridad
- Gran rendimiento y eficiencia
- Escalable y adaptable a nuevas tendencias

# Líneas futuras

- Incremento en la complejidad de los escenarios de red
- Actualización dinámica de las probabilidades de transición en función de tendencias de ataque
- Modelos probabilísticos más avanzados
- Módulo de IA para predecir posibles rutas de ataque futuras

